

Алгоритм наименьших квадратов для калибровки Time Interleaved ADC

1. В очень упрощенном приближении чередование во времени заключается в мультиплексировании во времени выходов параллельного массива из M идентичных АЦП (как показано на рис. 1) для достижения более высокой суммарной частоты дискретизации f_s (интервал дискретизации $T_s = 1/f_s$). При этом каждый АЦП массива в действительности осуществляет выборку (и преобразование) сигнала на меньшей частоте, f_s/M . [6]

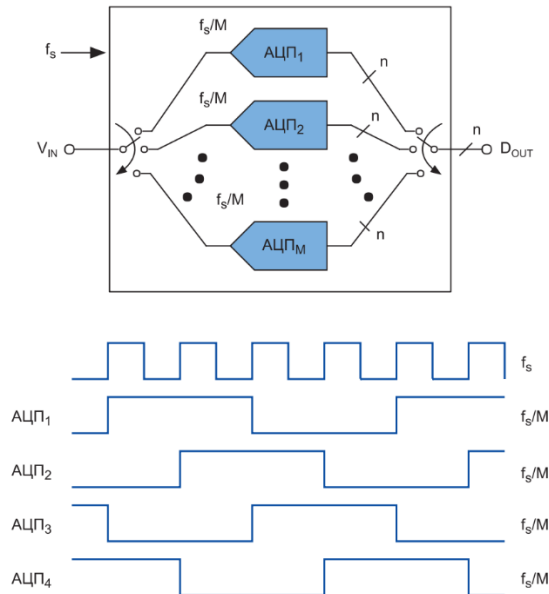


Рисунок 1. Массив из M n -разрядных АЦП с чередованием во времени. (Частота дискретизации каждого АЦП равна f_s/M , а общая частота дискретизации всей системы f_s)

2. Фильтры дробной задержки

- 2.1 Исходим из того, что АЦП0 принимается как референсный АЦП. [1] Пункт 2.1 System Model
- 2.2 Задерживаем выходной сигнал АЦП0 для разных суб-АЦП на i/M . Таким образом мы представляем систему из M суб-АЦП как интерполированный сигнал с выхода АЦП0 в M раз. Передаточная функция идеального фильтра дробной задержки [1] формула (16).

$$H_{ri}(j\omega) = e^{-j\omega T_s \frac{i}{M}}$$

Где i – номер суб-АЦП, M – общее кол-во АЦП

Тип окна для синтеза данного фильтра и его порядок указаны в [1] Таблица 2. Следовательно фильтр дробной задержки был синтезирован с помощью метода взвешивания. Этапы синтеза приведены ниже.

- 2.3 Импульсная характеристика идеального ФНЧ записывается как

$$h = \text{sinc}(n) = \frac{\sin(\pi n)}{\pi n}, -\infty < n < +\infty$$

Подвинув эту характеристику на нецелое число отсчетов D получим импульсную характеристику фильтра дробной задержки [2] (3.38)

$$h = \text{sinc}(n - D) = \frac{\sin(\pi * (n - D))}{\pi(n - D)}, \quad M \leq n \leq M + N,$$

где n - номер отсчета, D - задержка фильтра N - кол-во отсчетов

$$M = \begin{cases} \text{round}(D) - \frac{N}{2}, & \text{for even} \\ \text{floor}(D) - \frac{N-1}{2}, & \text{for odd} \end{cases} \quad [2] \quad (3.37)$$

$$D = D_{\text{int}} - d,$$

Где D_{int} – целое число отсчетов, d – дробная часть задержки

Целая часть общей задержки должна быть равной половине длины фильтра. Для фильтров нечетного порядка D_{int} равен

$$D_{\text{int}} = (N - 1)/2, \quad [2] \quad (3.35)$$

где N - порядок фильтра.

Умножив данную характеристику на окно Блэкмена размером $N=73$ отсчета, сдвинутое на d , получим фильтр дробной задержки 73 порядка. Импульсная характеристика фильтра равна

$$h = w(n - D) * \text{sinc}(n - D), \quad 0 < n < N \quad [2] \quad (3.39)$$

где $w(n-D)$ – окно Блэкмена [1] (Таблица 2)

$$w(n - D) = 0.42 - 0.5 * \cos\left(\frac{2\pi(n + d)}{N - 1}\right) + 0.08 * \cos\left(\frac{4\pi(n + d)}{N - 1}\right)$$

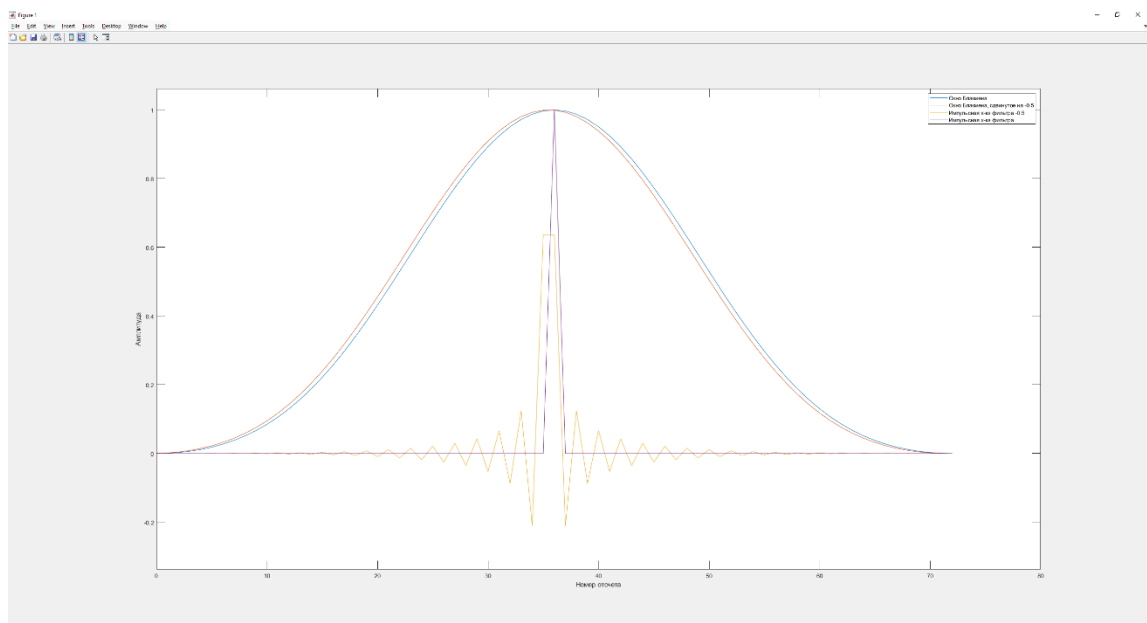


Рисунок 2. Окна Блэкмена и импульсные характеристики фильтров.

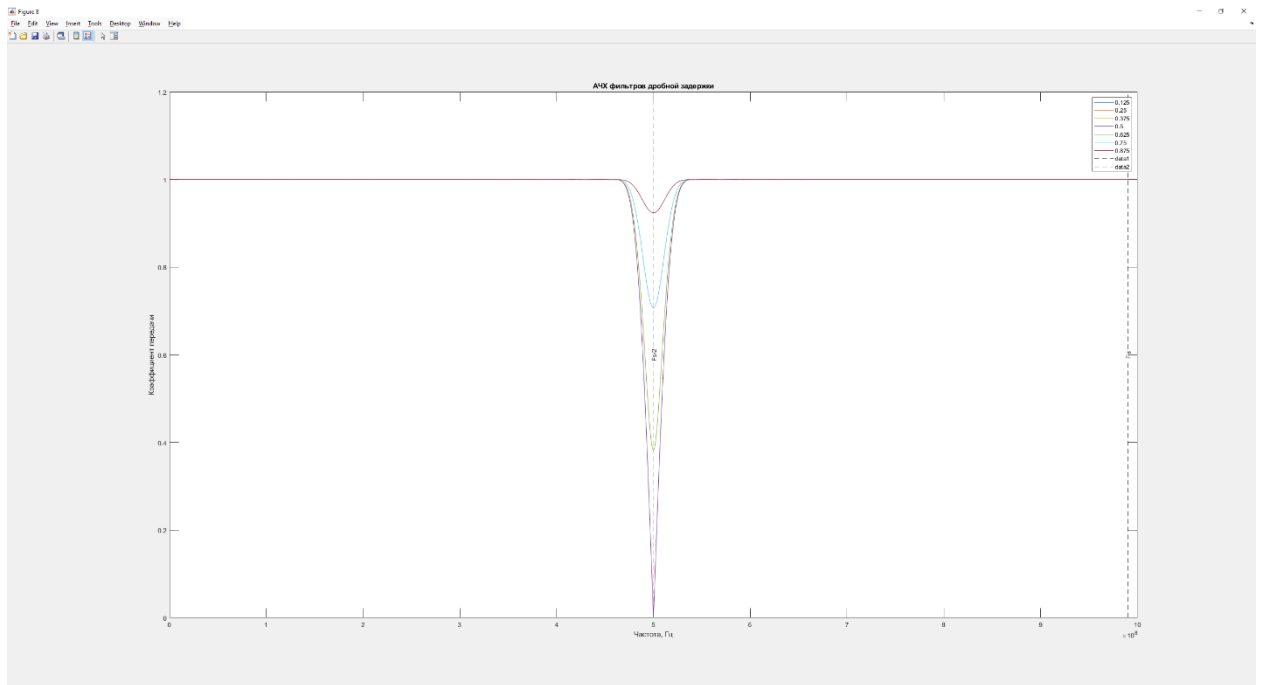


Рисунок 3. АЧХ фильтра дробной задержки при различных значениях

2.4 Из-за того, что фильтр работает в первой зоне Найквиста каждого суб-АЦП ($F_c/2$, где F_c – частота дискретизации суб-АЦП). Чтобы иметь возможность работать в разных зонах всей АЦП системы применяется схема с однополосной АМ-модуляцией. [1] Рисунок 5, <https://docs.exponenta.ru/signal/ug/single-sideband-amplitude-modulation.html>

Для начала необходимо получить ортогональный сигнал от исходного сигнала, для этого используется фильтр Гилберта. Импульсная характеристика фильтра [1] (33)

$$h(n) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} * \frac{\sin^2\left(\frac{n * \pi}{2}\right)}{n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

Затем сигнал модулируют с помощью синуса с той же несущей частотой, как прежде, и добавляют его в предыдущий сигнал.

Таким образом мы получили референсные сигналы для каждого суб-АЦП из исходного сигнала АЦП0, задержанного на различные значения.

3. Алгоритм наименьших квадратов

3.1 Далее необходимо свести к минимуму ошибку между референсным сигналом для каждого суб-АЦП и сигналом с выхода суб-АЦП с помощью алгоритма наименьших квадратов. [1] Формула (18)

Сама формула наименьших квадратов записывается как

$$h_{\Delta g, \Delta \tau, \Delta w}(k) = (y_{ical o}^T y_{ical o})^{-1} y_{ical o}^T y_{ri}, [1] (19)$$

Где y_{ri} – массив отсчетов референсного сигнала, $y_{ical o}$ – матрица сигнала с выхода суб АЦП размером $L_s \times N$, где N – порядок фильтра, L_s – кол-во отсчетов

Полученный вектор – это значения коэффициентов КИХ фильтра [1] (9)

Коэффициенты фильтра пересчитываются для каждого нового отсчета входного сигнала. [3] стр.194

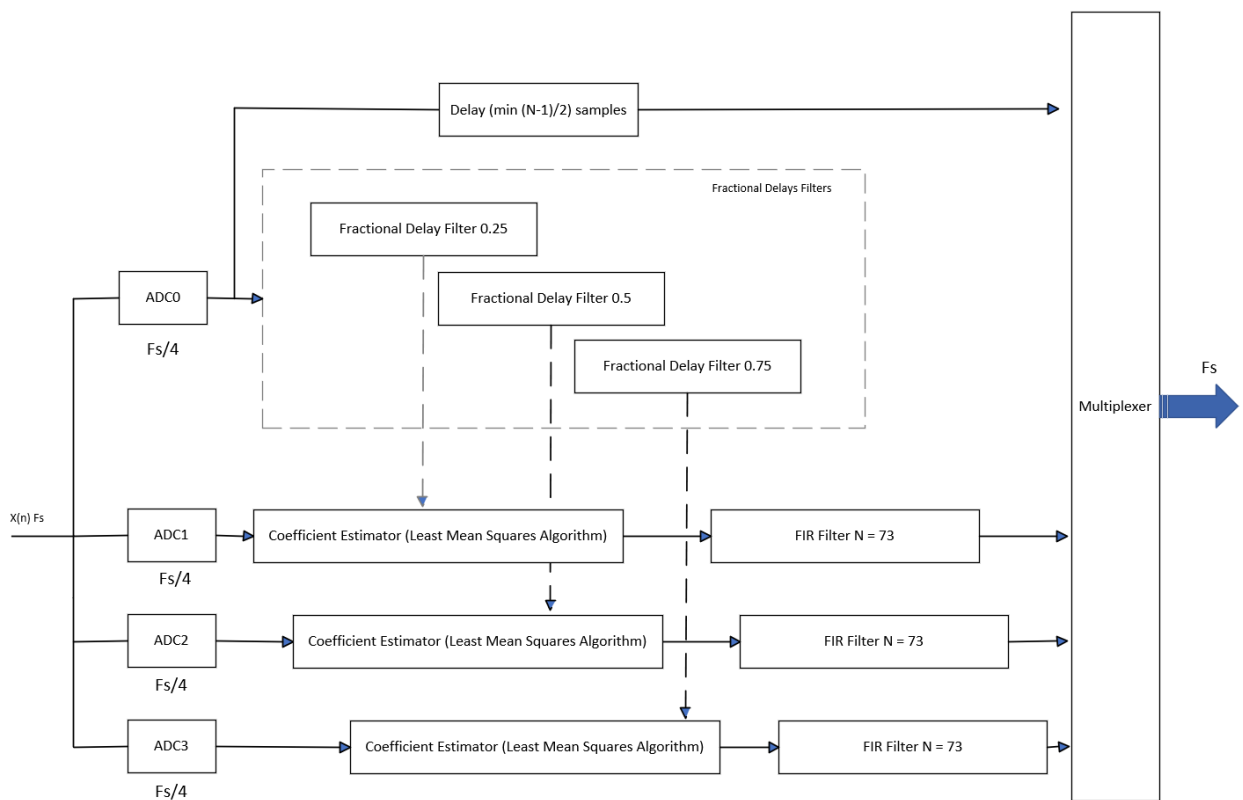


Рисунок 4. Предлагаемая блок-схема алгоритма калибровки для $M = 4$

4. Моделирование

Как и в [1] (стр.9) моделировался АЦП с частотой дискретизации $F_s = 8$ ГГц, 8 каналов. Результаты моделирования с ошибками, представленными в [1] Таблица 3. Кроме столбца Bandwidth Mismatch.

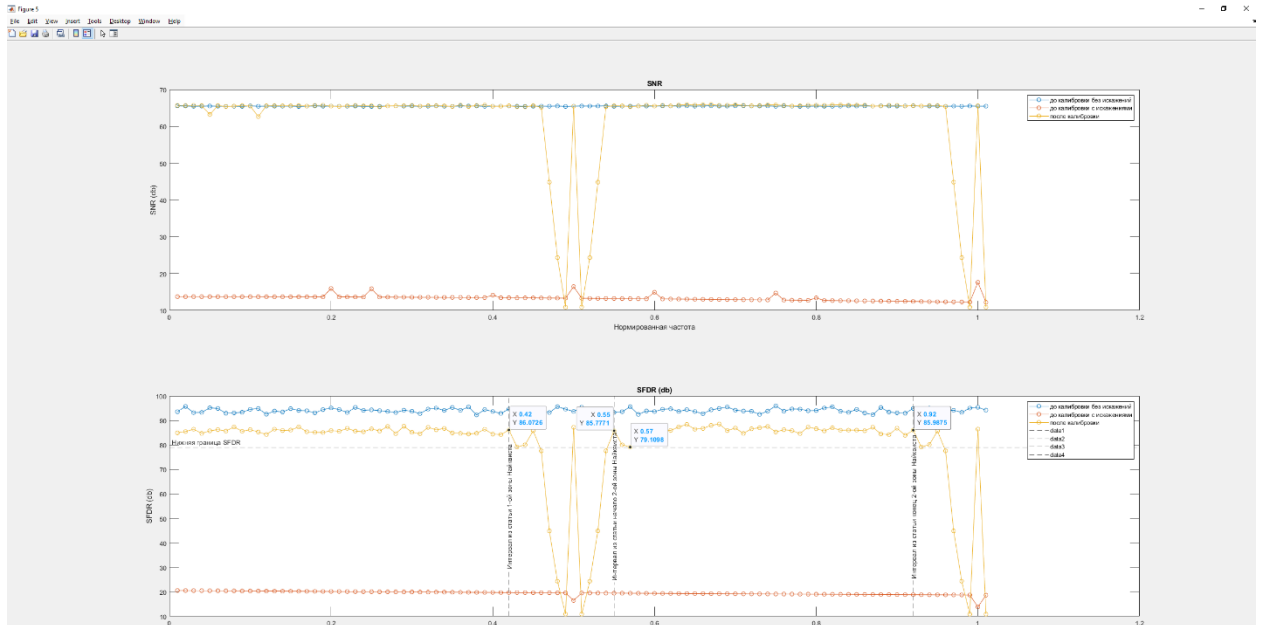


Рисунок 4. Графики SNR и SFDR, полученные в результате моделирования

Видно, что на частотах, близких к границам зон Найквиста каждого суб-АЦП, алгоритм калибровки не работает. График SNR и SFDR повторяет АЧХ фильтров дробной задержки, следовательно на частотах, близких к границам зон Найквиста, происходит работа в переходной полосе фильтров. Следовательно мы уменьшаем амплитуду референсного сигнала и при дальнейшей сборке всего сигнала получаем амплитудно-модулированный сигнал, т.е ошибку Gain на всех суб-АЦП.

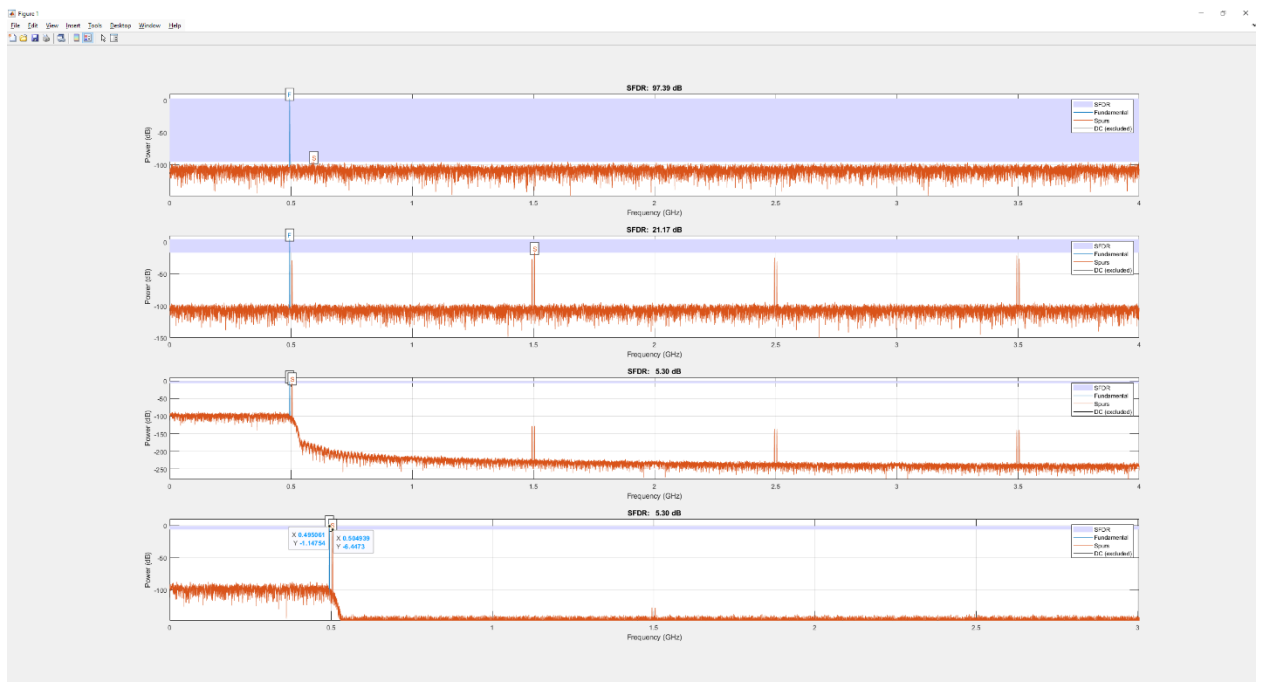


Рисунок 5. График SNR и SFDR при тестировании на частоте $f_{in} = 495$ МГц, близкой к $F_s/2 = 500$ МГц, (первой зоны Найквиста суб АЦП), $F_s = 1$ ГГц.

Паразитные гармоники АЦП, вызванные ошибкой Gain определяются как [5] стр 24

$$\frac{Fs}{M} \pm f_{in}$$

Где Fs – частота всей системы АЦП = 8 ГГц, M – кол-во каналов = 8, $f_{in} = 495$ МГц.

$1\text{ГГц} - 495 = 505$ МГц

Целочисленное моделирование:

1. Выбор разрядности коэффициентов для фильтров дробной задержки и фильтра Гилберта. Согласно [7] (стр. 456) можно примерно определить разрядность коэффициентов фильтра, исходя из динамического диапазона входного сигнала.

$$A_{max} < 20 * \lg(2^{-B} * N)$$

где B – разрядность коэффициентов, N – порядок фильтра, A_{max} – максимальный диапазон dB. Из формулы следует, что чтобы покрыть диапазон в 70 dB, необходимо иметь разрядность коэффициентов фильтра 19 бит.

Так же необходимо учитывать неравномерность в полосе пропускания.

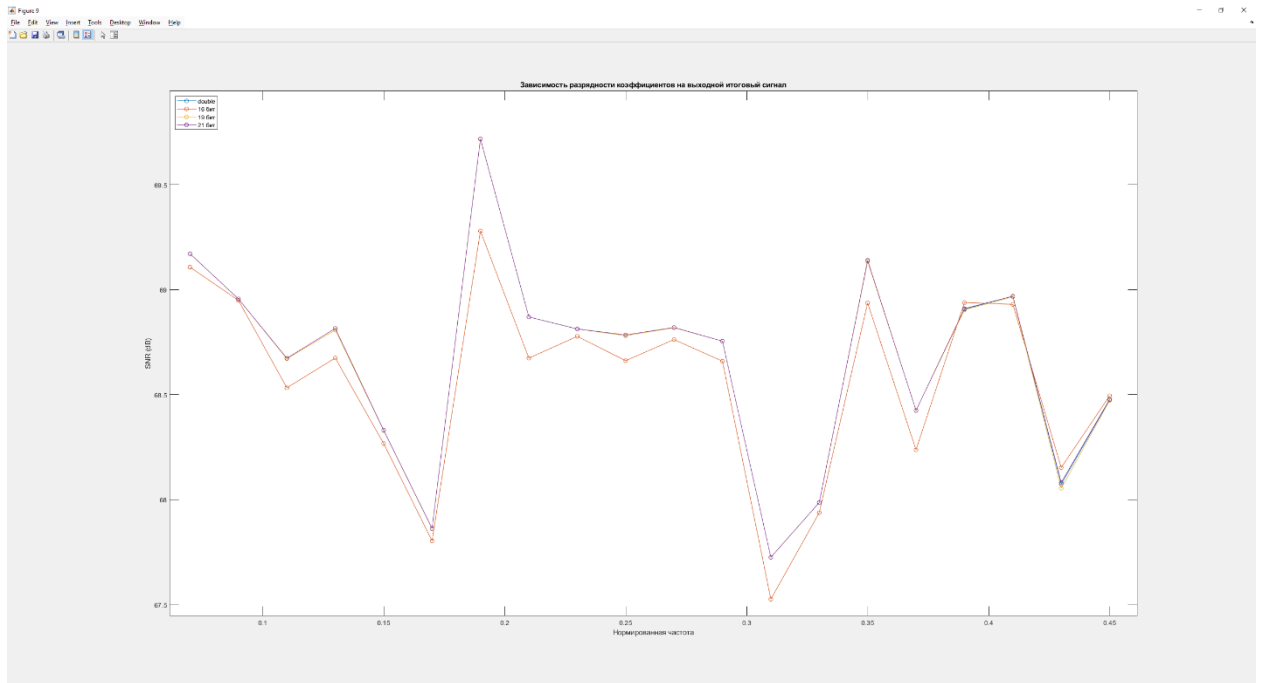


Рисунок 6. Зависимость SNR от разрядности коэффициентов фильтров дробной задержки

Список литературы:

1. Hu.M, Yi.P, Digital Calibration for Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch in Under-Sampling Time-Interleaved System
2. Fractional Delay Filters
3. В.И Джиган, Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы
4. Behrouz Farhang-Boroujeny, Adaptive Filters Theory and Applications
5. Calibration_techniques_for_time_interleaved_sar_adc
6. АЦП с чередованием во времени
7. Айфичер Э., Джервис. Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход.